

● Bước 1: Phá băng yêu cầu (Deconstruct Requirement)

- **Giải thích cho em trai 10 tuổi:** Anh sẽ làm một cái 'công tắc đèn' cho trang web. Khi em đọc bài ban đêm, em bấm nút một cái là cả trang sẽ tối đi để không bị đau mắt. Đặc biệt là máy tính sẽ 'nhớ' em thích màu gì, lần sau em mở lại nó vẫn sẽ y như thế mà em không cần bấm lại.
- **Mục tiêu cuối cùng:** Bảo vệ thị lực của người dùng khi đọc nội dung dài trong môi trường thiếu sáng, tạo cảm giác hiện đại và tăng tính cá nhân hóa.

Bước 2: Bóc tách Dữ liệu và Trạng thái

- **Thông tin cần nhớ:** Chế độ hiện tại của trang web.
- **Biến gợi ý:** theme.
- **Kiểu dữ liệu:** string (nhận giá trị là "light" hoặc "dark").
- **Nơi lưu trữ:**
 1. **LocalStorage:** Để ghi nhớ lâu dài ngay cả khi tắt trình duyệt.
 2. **HTML Class (.dark-mode):** Để CSS biết khi nào cần đổi màu.
- **Trạng thái mặc định:** "light" (Chế độ sáng).

● Bước 3: Lập bản đồ Tương tác

1. **Khi trang vừa tải xong (Page Load):** Hệ thống kiểm tra trong máy người dùng xem trước đó họ đã chọn "tối" chưa. Nếu rồi thì bật màu tối.
2. **Khi Click nút Toggle:**
 - Nếu đang sáng -> Đổi sang tối + Lưu vào máy + Đổi hình cái mặt trăng thành mặt trời.
 - Nếu đang tối -> Đổi sang sáng + Lưu vào máy + Đổi hình cái mặt trời thành mặt trời trắng.
3. **Khi thay đổi theme hệ điều hành:** (Nâng cao) Web tự động cập nhật theo màu máy tính nếu người dùng chưa từng chọn thủ công trước đó.

● Bước 4: Viết Pseudocode bằng tiếng Việt

- **LUỒNG 1: Kiểm tra khi mở trang (Đặt ở <head> để chạy trước khi hiện chữ)**
 - ĐỌC GIÁ TRỊ theme TỪ localStorage.
 - NẾU theme BẰNG "dark":
 - THÌ thêm class dark-mode vào thẻ html.
 - KHÔNG THÌ:
 - Cứ để mặc định.
- **LUỒNG 2: Khi bấm nút chuyển đổi**
 - NẾU thẻ html đang có class dark-mode:
 - XÓA class dark-mode.

- LƯU VÀO localStorage giá trị "light".
- THAY ĐỔI ICON thành mặt trăng.
- KHÔNG THÌ:
 - Thêm class dark-mode.
 - LƯU VÀO localStorage giá trị "dark".
 - THAY ĐỔI ICON thành mặt trời.

● Bước 5: Tìm các lỗi phát sinh (Edge Cases)

1. **Edge Case 1: FOUC (Trang chớp trắng):** Nếu để file JS ở cuối trang, trình duyệt sẽ vẽ màu trắng trước rồi mới đọc JS để đổi màu tối.
 - *Cách xử lý:* Đặt một đoạn script nhỏ trong thẻ <head> để nó chạy trước khi bất kỳ cái gì kịp hiện lên màn hình.
2. **Edge Case 2: LocalStorage bị khóa:** Một số trình duyệt ở chế độ ẩn danh chặn ghi vào máy.
 - *Cách xử lý:* Sử dụng try...catch khi lưu hoặc chấp nhận rằng người dùng ẩn danh sẽ không được "nhớ" lựa chọn.
3. **Edge Case 3: Icon không khớp với màu:** Màu trang đã đổi sang tối nhưng icon vẫn hiện "Mặt trăng" (đáng lẽ phải hiện Mặt trời để bấm quay lại sáng).
 - *Cách xử lý:* Tạo một hàm updateIcon() riêng để chạy ngay khi trang tải và sau mỗi lần bấm nút.

● Bước 6: Tối ưu & Tư duy mở rộng

1. **Cấu trúc dữ liệu Bước 2:** Thay vì chỉ có light/dark, biến theme sẽ nhận 3 giá trị: "light", "dark", hoặc "system".
2. **Pseudocode Bước 4 thay đổi:**
 - NẾU theme là "system":
 - Sử dụng lệnh JS window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)') để hỏi hệ điều hành đang là màu gì và áp dụng màu đó.
3. **Giao diện nút toggle:** Thay vì 1 nút bấm đổi qua lại (toggle), ta sẽ dùng một menu nhỏ gồm 3 lựa chọn (Sáng / Tối / Hệ thống) hoặc một nút bấm xoay vòng 3 trạng thái để người dùng chọn.